



Serii de timp



Seminarul 6: Modele VAR și cauzalitate Granger

Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material

- ▣ AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- ▣ AIC: Akaike Information Criterion (criteriul informațional Akaike)
- ▣ BET: Bucharest Exchange Trading (index) — indicele de referință al Bursei de Valori București
- ▣ BIC: Bayesian Information Criterion (criteriul informațional bayesian (Schwarz))
- ▣ BNR: Banca Națională a României
- ▣ CCF: Cross-Correlation Function (funcția de corelație încrucișată)
- ▣ EODHD: EOD Historical Data (market-data provider) — furnizor de date de piață
- ▣ FEVD: Forecast Error Variance Decomposition (descompunerea varianței erorii de prognoză)
- ▣ HQ: Hannan–Quinn (information criterion) — criteriul informațional Hannan–Quinn
- ▣ IAPC: Indicele armonizat al prețurilor de consum
- ▣ OLS: Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate)
- ▣ PIB: Produsul intern brut
- ▣ ROBOR: Romanian Interbank Offer Rate (rata dobânzii la care băncile din România oferă depozite interbancare)
- ▣ SE: Standard Error (eroare standard)
- ▣ VAR: Vector AutoRegression (model vector autoregresiv)

Întrebarea de azi și traseul

- ▣ **Întrebarea:** cînd modelăm împreună mai multe serii, care dintre ele ajută la prognoza celorlalte și cum se propagă un șoc dintr-o serie în celelalte?
 - ▶ seminarul are loc **înaintea** Cursului 6: secțiunea „Noțiuni necesare azi” dă toate definițiile folosite în cerințe
- ▣ Traseul
 - ▶ Partea A: un VAR(1) calculat de mîină (stabilitate, medie, prognoze); răspunsuri la impuls cu factorul Cholesky; o descompunere a varianței; un test Granger F ; alegerea numărului de laguri
 - ▶ Partea B: precedă S&P 500 indicele BET (zilnic și săptămînal)? un VAR pentru creșterea PIB-ului, inflația și ROBOR 3M din România; cursul EUR/RON adăugat în model
 - ▶ Partea C: o întrebare deschisă despre „enigma prețurilor” și un răspuns AI de verificat
- ▣ Notebook-ul de azi: [deschideți notebook-ul seminarului în Google Colab](#); fiecare cerință indică secțiunea din notebook

Harta exercițiilor

Cerința	Întrebarea	Tipul	Model
A1, A2	un VAR(1) calculat de mînă: stabilitate, medie, prognoze	Rezolvat, Propus	A1
A3, A4	răspunsuri la impuls ortogonalizate; o descompunere a varianței	Rezolvat, Propus	A3
A5, A6	un test Granger F ; alegerea numărului de laguri după AIC, BIC și HQ	Rezolvat, Propus	A5
B1, B2	S&P 500 și BET: zilnic; săptămînal	Rezolvat, Propus	B1
B3, B4	un VAR macroeconomic românesc; cursul EUR/RON adăugat	Rezolvat, Propus	B3
C1, C2	enigma prețurilor; erorile dintr-un răspuns AI	Propus	B3

- **[Rezolvat]**: rezolvarea completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]**: îl rezolvați dumneavoastră, după model

Datele folosite

Seria	Sursa	Frecvența	Perioada
S&P 500, BET	EODHD	zilnic, închidere	2000–2026
PIB real, România	Eurostat (namq_10_gdp)	trimestrial, ajustat sezonier	2005–2026
IAPC, România	Eurostat (prc_hicp_minr)	lunar, 2015 = 100	2004–2026
ROBOR 3M	Eurostat (irt_st_m)	lunar, % pe an	2005–2026
EUR/RON	cursul de referință BNR	zilnic	2005–2026

- ▣ Variabilele VAR-ului trimestrial: $g_t = 100\Delta \ln \text{PIB}_t$; π_t : inflația anuală IAPC (media trimestrială); i_t : ROBOR 3M (media trimestrială); s_t : $100\Delta \ln$ al mediei trimestriale EUR/RON
- ▣ În notebook: VAR din statsmodels, granger_F, ic_table, girf; nu este nevoie de cont sau de cheie

Noțiuni necesare azi (1/5): modelul VAR și stabilitatea lui

- ▣ **VAR(p)**: fiecare variabilă depinde de ultimele p valori ale tuturor variabilelor
 - ▶ $Y_t = c + A_1 Y_{t-1} + \dots + A_p Y_{t-p} + \varepsilon_t$
 - ▶ Y_t : vectorul celor K serii la data t ; c : vectorul termenilor liberi, $K \times 1$; A_j : matricele coeficienților, $K \times K$
 - ▶ ε_t : șocuri de tip zgomot alb, cu matricea de covarianță $E[\varepsilon_t \varepsilon_t'] = \Sigma$; apostroful ' notează transpusa
 - ▶ ecuație cu ecuație: o regresie a fiecărei variabile pe o constantă și pe cele p laguri ale tuturor variabilelor; a_{jk} : efectul lui $y_{k,t-1}$ asupra lui y_{jt}
- ▣ **Stabilitatea** unui VAR(1): toate valorile proprii λ ale lui A au $|\lambda| < 1$, deci efectul unui șoc se stinge
 - ▶ pentru $K = 2$: $\lambda^2 - \text{tr}(A)\lambda + \det(A) = 0$, cu urma $\text{tr}(A) = a_{11} + a_{22}$ și determinantul $\det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$
 - ▶ $\lambda = a \pm bi$ complex: modulul $|\lambda| = \sqrt{a^2 + b^2}$; VAR(p): valorile proprii ale matricei companion $\begin{pmatrix} A_1 & A_2 \\ I & 0 \end{pmatrix}$ (pentru $p = 2$; I : matricea identitate)

Noțiuni necesare azi (2/5): media, prognozele și estimarea

- **Media** unui VAR(1) stabil: nivelul spre care revin seriile, $\mu = (I - A)^{-1}c$
 - ▶ inversa unei matrice 2×2 : $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$
- **Prognozele**, prin recurență: $\hat{Y}_{T+1} = c + AY_T$, $\hat{Y}_{T+2} = c + A\hat{Y}_{T+1}$
 - ▶ Y_T : ultima observație; $\hat{Y}_{T+h}$: prognoza pentru h perioade înainte; șocurile sînt înlocuite cu media lor, zero
- **Estimarea**: OLS ecuație cu ecuație (toate ecuațiile au aceiași regresori); $K + pK^2$ coeficienți
 - ▶ variabilele trebuie să fie staționare ([Capitolul 3](#)): rate de creștere, randamente sau rate fără trend

Noțiuni necesare azi (3/5): numărul de laguri și diagnosticarea

- **Numărul de laguri:** un criteriu informațional pune în balanță calitatea ajustării și numărul de coeficienți; cea mai mică valoare este cea mai bună
 - ▶ $IC(p) = \ln \det \tilde{\Sigma}(p) + c_T pK^2/T$, calculat pentru fiecare p pe un eșantion comun
 - ▶ $\tilde{\Sigma}(p)$: matricea de covarianță a reziduurilor $VAR(p)$, împărțită la T ; T : numărul de observații; pK^2 : numărul coeficienților lagurilor
 - ▶ $c_T = 2$ (AIC), $\ln T$ (BIC), $2 \ln \ln T$ (HQ); BIC alege cel mai mic p , AIC cel mai mare
- **Testul portmanteau:** H_0 : reziduuri fără autocorelații și corelații încrucișate până la lagul h
 - ▶ statistica Q_h ; în ipoteza H_0 , $Q_h \sim \chi^2(K^2(h-p))$
 - ▶ un p-value mic: adăugăm laguri sau variabile; normalitatea (Jarque–Bera) este adesea respinsă din cauza crizelor

Noțiuni necesare azi (4/5): cauzalitatea Granger

- ▣ x **cauzează în sens Granger** pe y dacă trecutul lui x îmbunătățește prognoza lui y dincolo de trecutul lui y și al celorlalte variabile
 - ▶ într-un $\text{VAR}(p)$: H_0 : cei p coeficienți ai lui $x_{t-1}, \dots, x_{t-p}$ din ecuația lui y sînt toți zero
- ▣ **Testul F** : crește mult suma pătratelor reziduurilor dacă eliminăm lagurile lui x ?
 - ▶ $F = \frac{(RSS_R - RSS_U)/q}{RSS_U/(T - k)}$
 - ▶ RSS_U, RSS_R : sumele pătratelor reziduurilor din ecuația lui y , cu și fără lagurile lui x ; q : numărul de restricții; k : numărul coeficienților ecuației nerestricționate
 - ▶ respingem H_0 dacă F depășește valoarea critică a distribuției $F(q, T - k)$ (circa 3,1 pentru $q = 2$ și $T - k \approx 80-100$)
- ▣ **Nu** înseamnă cauză și efect: este o afirmație despre predictibilitate, relativă la variabilele alese
 - ▶ capcane: un factor comun omis; efecte în aceeași perioadă (cauzalitate instantanee, în Σ); serii nestaționare

Noțiuni necesare azi (5/5): răspunsuri la impuls și FEVD

- **Răspunsurile la impuls** ale unui VAR(1): $\Phi_h = A^h$; coloana k : traiectoria tuturor variabilelor la h perioade după un șoc unitar în ε_k
 - ▶ șocurile sînt corelate, deci scriem $\varepsilon_t = Pu_t$, cu șocuri u_t necorelate, de varianță 1, și $\Sigma = PP'$ (**Cholesky**, P inferior triunghiulară)
 - ▶ $\Theta_h = \Phi_h P$; elementul $\theta_{jk,h}$: răspunsul lui y_j după h perioade la un șoc u_k de o abatere standard
 - ▶ 2×2 : $p_{11} = \sqrt{\sigma_{11}}$, $p_{21} = \sigma_{21}/p_{11}$, $p_{22} = \sqrt{\sigma_{22} - p_{21}^2}$; σ_{jk} : elementele lui Σ
- **Ordinea contează**: prima variabilă nu reacționează în aceeași perioadă la șocurile celorlalte
 - ▶ răspunsurile **generalizate Pesaran și Shin (1998)** nu depind de ordine: $\Phi_h \Sigma e_k / \sqrt{\sigma_{kk}}$, e_k : coloana k a lui I
- **FEVD** (forecast error variance decomposition, descompunerea varianței erorii de prognoză): ponderea șocului k în varianța erorii de prognoză la h pași a lui y_j
 - ▶ $\omega_{jk}(h) = \sum_{s < h} \theta_{jk,s}^2 / \sum_{s < h} \sum_m \theta_{jm,s}^2$; fiecare rînd însumează 100%

A1: un VAR(1) calculat de mîină [Rezolvat]

Cerință

- ▣ $c = (0,4; 0,8)'$, $A = \begin{pmatrix} 0,6 & 0,2 \\ 0,2 & 0,6 \end{pmatrix}$; ultima observație $Y_T = (3; 2)'$.
- ▣ 1. Scrieți cele două ecuații.
- ▣ 2. Aflați valorile proprii ale lui A și decideți dacă VAR-ul este stabil.
- ▣ 3. Calculați media μ .
- ▣ 4. Calculați $\hat{Y}_{T+1}$ și $\hat{Y}_{T+2}$.
- ▣ Raportați: două ecuații, două valori proprii, μ , două prognoze.

Rezolvare

- ▣ 1. $y_{1t} = 0,4 + 0,6y_{1,t-1} + 0,2y_{2,t-1} + \varepsilon_{1t}$;
 $y_{2t} = 0,8 + 0,2y_{1,t-1} + 0,6y_{2,t-1} + \varepsilon_{2t}$
- ▣ 2. $\text{tr} = 1,2$, $\det = 0,36 - 0,04 = 0,32$: $\lambda^2 - 1,2\lambda + 0,32 = 0$,
 $\lambda = 0,8$ și $0,4$; ambele sub 1: stabil
- ▣ 3. $I - A = \begin{pmatrix} 0,4 & -0,2 \\ -0,2 & 0,4 \end{pmatrix}$, $\det = 0,12$;
 $\mu = \frac{1}{0,12} \begin{pmatrix} 0,4 & 0,2 \\ 0,2 & 0,4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0,4 \\ 0,8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2,667 \\ 3,333 \end{pmatrix}$
- ▣ 4. $\hat{Y}_{T+1} = (0,4 + 1,8 + 0,4; 0,8 + 0,6 + 1,2)' = \begin{pmatrix} 2,60 \\ 2,60 \end{pmatrix}$;
 $\hat{Y}_{T+2} = \begin{pmatrix} 2,48 \\ 2,88 \end{pmatrix}$: se apropie de μ

A2: stabil sau nu? [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Două matrice VAR(1): (a) $A = \begin{pmatrix} 0,9 & 0,3 \\ 0,2 & 0,8 \end{pmatrix}$; (b) $A = \begin{pmatrix} 0,5 & -0,4 \\ 0,4 & 0,5 \end{pmatrix}$. Model: A1.
- ▣ 1. Pentru fiecare matrice, calculați urma, determinantul și valorile proprii.
- ▣ 2. Decideți dacă fiecare VAR este stabil.
- ▣ 3. Descrieți cum se comportă răspunsurile la un șoc în fiecare caz.
- ▣ Raportați: patru valori proprii (sau module), două decizii și două fraze.

A3: răspunsuri la impuls ortogonalizate [Rezolvat]

Cerință

- ▣ VAR(1) din A1 cu $\Sigma = \begin{pmatrix} 1 & 0,4 \\ 0,4 & 1 \end{pmatrix}$, ordinea (y_1, y_2) .
- ▣ 1. Calculați factorul Cholesky P.
- ▣ 2. Calculați $\Theta_0 = P$, $\Theta_1 = AP$ și $\Phi_2 = A^2$.
- ▣ 3. Calculați din nou P cu ordinea (y_2, y_1) și precizați ce se schimbă la impact.
- ▣ Raportați: trei matrice și o frază.

Rezolvare

- ▣ 1. $p_{11} = 1$, $p_{21} = 0,4$, $p_{22} = \sqrt{1 - 0,16} = 0,917$:

$$P = \begin{pmatrix} 1,000 & 0,000 \\ 0,400 & 0,917 \end{pmatrix}$$
- ▣ 2. $\Theta_1 = \begin{pmatrix} 0,680 & 0,183 \\ 0,440 & 0,550 \end{pmatrix}$; $\Phi_2 = \begin{pmatrix} 0,40 & 0,24 \\ 0,24 & 0,40 \end{pmatrix}$; după $u_1 = 1$: y_2 se mișcă imediat cu 0,4 și cu 0,44 o perioadă mai târziu
- ▣ 3. Ordinea (y_2, y_1) : $P = \begin{pmatrix} 0,917 & 0,400 \\ 0,000 & 1,000 \end{pmatrix}$ (în ordinea inițială); acum y_1 reacționează la impact la șocul lui y_2 (0,4), iar y_2 nu reacționează la șocul lui y_1

A4: o descompunere a varianței calculată de mînă [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Folosiți Θ_0 și Θ_1 din A3 (ordinea y_1, y_2). Model: A3.
- ▣ 1. Calculați ponderea lui u_1 în varianța erorii de prognoză la un pas a lui y_2 .
- ▣ 2. Calculați varianța erorii de prognoză la doi pași a lui y_2 și ponderea lui u_1 în ea.
- ▣ 3. Calculați ponderea lui u_2 în varianța erorii la doi pași a lui y_1 și explicați de ce este 0 la un pas.
- ▣ Raportați: trei procente și o frază.

A5: un test Granger F [Rezolvat]

Cerință

- Un VAR(2) cu două variabile, pe $T = 100$ de observații. În ecuația lui y_1 : $RSS_U = 45,2$ (cu cele două laguri ale lui y_2) și $RSS_R = 52,8$ (fără ele).
- 1. Precizați H_0 , numărul de restricții q și numărul de coeficienți k ai ecuației nerestricționate.
- 2. Calculați F .
- 3. Decideți la 5% și formulați concluzia în cuvinte.
- Raportați: H_0 , F , o decizie și o frază.

Rezolvare

- 1. $H_0: a_{12}^{(1)} = a_{12}^{(2)} = 0$ (y_2 nu cauzează y_1 în sens Granger);
 $q = 2$; $k = 1 + 2 \cdot 2 = 5$
- 2. $F = \frac{(52,8 - 45,2)/2}{45,2/95} = \frac{3,8}{0,476} = 7,99$
- 3. $7,99 > 3,09$, valoarea de 5% a distribuției $F(2, 95)$ ($p < 0,001$): respingem; trecutul lui y_2 ajută la prognoza lui y_1 , ceea ce nu demonstrează că y_2 îl cauzează pe y_1

A6: alegerea lui p de mînă [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

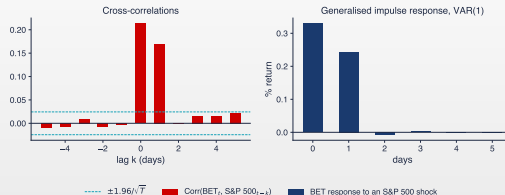
Cerință

- ▣ Un VAR cu $K = 3$, pe un eșantion comun de $T = 80$ de trimestre, dă $\ln \det \tilde{\Sigma}(p) = 1,50; 0,60; 0,25; 0,00; -0,15$ pentru $p = 0, \dots, 4$. Model: A5.
- ▣ 1. Calculați penalizarea pe lag $c_T K^2 / T$ pentru AIC, BIC și HQ.
- ▣ 2. Calculați cele trei criterii pentru fiecare p și aflați minimele.
- ▣ 3. Precizați de la ce p ați porni cu 80 de trimestre și de ce.
- ▣ Raportați: trei penalizări, un tabel cu 15 valori, trei ordine și o frază.

B1: precedă S&P 500 indicele BET? [Rezolvat]

- ▣ **Întrebarea:** ajută randamentele S&P 500 de ieri la prognoza randamentelor BET de azi și invers?
- ▣ **Date:** randamentele logaritmice zilnice (%) ale S&P 500 și BET din 2000, în zilele comune de tranzacționare
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați corelațiile încrucișate $\text{Corr}(\text{BET}_t, \text{S\&P}_{t-k})$ pentru $k = -5, \dots, 5$.
 2. Alegeți p pentru un VAR cu două variabile după AIC, BIC și HQ (maximum 10) și estimați VAR-ul cu ordinul ales de HQ.
 3. Testați cauzalitatea Granger în ambele sensuri.
 4. Calculați răspunsul generalizat al BET la un șoc S&P 500 pentru 5 zile.
 5. Interpretare: de ce precedă New York-ul Bucureștiul cu o zi?
- ▣ **Raportați:** trei corelații încrucișate, p ales, două teste F , două răspunsuri și o frază
- ▣ Notebook: secțiunea B1

B1: rezolvare [Rezolvat]



- $T = 6466$ de zile; CCF: 0,21 ($k = 0$), 0,170 ($k = 1$), -0,003 ($k = -1$); ordine: AIC 9, BIC 1, HQ 1: VAR(1)
- S&P 500 $\rightarrow$ BET: $F = 156,2$ ($p < 0,001$); BET $\rightarrow$ S&P 500: $F = 2,25$ ($p = 0,133$); coeficientul lui $\text{S\&P}_{t-1}$: 0,182 (SE 0,015)
- Răspunsul generalizat al BET: 0,33% în aceeași zi, 0,24% în ziua următoare, -0,007% după două zile
- Interpretare: Wall Street se închide după București, deci știrile din după-amiaza americană ajung la BET abia a doua zi: un efect al fuserilor orare, nu o reacție lentă a pieței

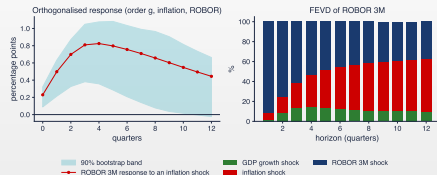
B2: aceeași întrebare cu randamente săptămânale [Propus]

- ▣ **Întrebarea:** se menține precedența S&P 500 dacă folosim randamente săptămânale, de vineri pînă vineri?
- ▣ **Date:** randamente logaritmice săptămânale (%) ale S&P 500 și BET, din închiderile de vineri; model: B1
- ▣ **Cerințe**
 1. Repetați pașii 1–4 din B1 pe randamentele săptămânale.
 2. Comparați corelația încrucișată la lagul 1 și statistica F cu cele zilnice.
 3. Interpretare: de ce este precedența mult mai slabă la frecvența săptămînală?
- ▣ **Raportați:** aceleași elemente ca în B1 și două fraze
- ▣ **Notebook:** secțiunea B2

B3: un VAR pentru economia României [Rezolvat]

- ▣ **Întrebarea:** cum interacționează în România creșterea PIB-ului, inflația și dobânda la 3 luni?
- ▣ **Date:** $Y_t = (g_t, \pi_t, i_t)'$, trimestrial, T1 2005–T2 2026
- ▣ **Cerințe**
 1. Alegeți p după AIC, BIC și HQ ($p \leq 6$) și estimați un VAR(2).
 2. Verificați stabilitatea (cel mai mare modul al valorilor proprii ale matricei companion) și aplicați testul portmanteau cu $h = 8$ și $h = 12$.
 3. Aplicați cele șase teste Granger F .
 4. Reprezentați grafic răspunsul ortogonalizat al ROBOR la un șoc al inflației (ordinea g, π, i) și FEVD pentru ROBOR.
 5. Interpretare: arată rezultatele că banca centrală reacționează la inflație?
- ▣ **Raportați:** trei ordine, un modul, două teste portmanteau, un tabel cu șase teste, graficul și o frază
- ▣ Notebook: secțiunea B3

B3: rezolvare [Rezolvat]



- Ordine: AIC 5, BIC 1, HQ 2; VAR(2) pe 84 de trimestre; cel mai mare modul 0,869: stabil; $Q_8 = 76,7$ (p 0,023), $Q_{12} = 105,3$ (p 0,130)
- Granger (p): $g \rightarrow i$ 0,001, $\pi \rightarrow i$ 0,011, $i \rightarrow g$ 0,022, $\pi \rightarrow g$ 0,059, $i \rightarrow \pi$ 0,417, $g \rightarrow \pi$ 0,853
- ROBOR după un șoc al inflației: 0,23 pp la impact, 0,82 pp după 4 trimestre; FEVD pentru ROBOR la 12 trimestre: inflația 53%, propriile șocuri 37%
- Interpretare: arată că ROBOR urmează inflația, cum ar implica o funcție de reacție; ROBOR este o dobândă de piață, iar VAR-ul nu poate separa deciziile BNR de așteptările pieței

B4: adăugarea cursului EUR/RON [Propus]

- ▣ **Întrebarea:** ajută deprecierea leului la prognoza inflației (transmiterea cursului de schimb în prețuri)?
- ▣ **Date:** $Y_t = (g_t, s_t, \pi_t, i_t)'$, cu s_t variația trimestrială a cursului EUR/RON, din T4 2005; model: B3
- ▣ **Cerințe**
 1. Alegeți p după cele trei criterii ($p \leq 4$) și estimați un VAR(2).
 2. Testați dacă s cauzează în sens Granger pe π , i și g și dacă i și π cauzează pe s .
 3. Calculați ponderea șocurilor EUR/RON în FEVD pentru inflație la 1, 4, 8 și 12 trimestre.
 4. Interpretare: înseamnă rezultatul că cursul de schimb nu influențează prețurile din România?
- ▣ **Raportați:** trei ordine, cinci teste F , patru ponderi și două fraze
- ▣ Notebook: secțiunea B4

C1: enigma prețurilor [Propus]

- **Întrebarea:** de ce crește inflația după un șoc ROBOR în VAR-ul din B3 și se schimbă acest lucru dacă adăugăm cursul de schimb sau mai multe laguri?
- **Date:** VAR-urile din B3 și B4; ROBOR așezat ultimul; modele: B3, B4
- **Cerințe**
 1. Reprezentați grafic răspunsul inflației la un șoc ROBOR în VAR(2) din B3, în VAR(2) din B4 și într-un VAR(4) cu cele patru variabile din B4.
 2. Raportați cel mai mare și cel mai mic răspuns și orizonturile lor.
 3. Enumerați două informații pe care banca centrală le are, iar VAR-ul nu.
 4. Interpretare: este un răspuns pozitiv al inflației o dovadă că dobânzile mai mari cresc prețurile?
- **Raportați:** graficul, șase valori și un plan de proiect
- **Notebook:** secțiunea C1

C2: verificați un răspuns AI [Propus]

- Un student a cerut unui asistent AI să analizeze VAR-ul din B3. Răspunsul:
- (a) AIC alege $p = 5$, deci ordinul adevărat al economiei este 5.
- (b) Cel mai mare modul al valorilor proprii ale lui A1 este 1,37, deci VAR(2) este exploziv.
- (c) Testul portmanteau la 8 laguri are $p = 0,023$, deci reziduurile sînt zgomot alb.
- (d) Creșterea PIB-ului cauzează ROBOR în sens Granger, deci creșterea mai rapidă determină BNR să crească dobînzile.
- (e) Răspunsurile la impuls Cholesky nu depind de ordinea variabilelor.
- (f) Pe fiecare rînd al FEVD ponderile însumează 100%.
- Cerințe
 - ▶ 1. Pentru fiecare afirmație, precizați dacă este corectă; dacă nu este, formulați afirmația corectă și, acolo unde se poate, dați valoarea corectă din notebook (secțiunea C2).
 - ▶ 2. Raportați: o listă de șase verdicte, fiecare cu un rînd de justificare.

Idei de reținut

- ▣ Stabilitatea: valorile proprii ale lui A (sau ale matricei companion) în interiorul cercului unitate; atunci prognozele converg spre μ
- ▣ Testul Granger F : comparăm ecuația cu și fără lagurile variabilei candidate
- ▣ Răspunsurile Cholesky depind de ordine; cele generalizate nu
- ▣ S&P 500 precedă BET cu o zi din cauza fusurilor orare; ROBOR urmează inflația din România
- ▣ Un răspuns AI este o ciornă: verificați sensul fiecărei afirmații și ce matrice decide stabilitatea

După seminar

- Cursul 6 dezvoltă fiecare temă de azi: procese vectoriale, forma companion, alegerea numărului de laguri, diagnosticarea, cauzalitatea Granger și capcanele ei, răspunsurile la impuls, FEVD, spillover-ul, prognoza, VAR-urile structurale
- Încercați cerințele [Propus] în notebook
- C1 poate deveni un proiect de echipă: șocurile de politică monetară din România într-un VAR extins
- Lectură: [Huang și Petukhina \(2022\)](#), cap. 7; [Hyndman și Athanasopoulos \(2021\)](#), secț. 12.3; [Stock și Watson \(2001\)](#)
- **Seminarul are rol de exercițiu și nu se notează; rezolvările cerințelor [Propus] se discută la seminar**

Bibliografie

- ▣ Granger, C. W. J. (1969). Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods. *Econometrica*, 37(3), 424–438. doi:10.2307/1912791
- ▣ Huang, C., & Petukhina, A. (2022). *Applied Time Series Analysis and Forecasting with Python*. Springer. doi:10.1007/978-3-031-13584-2
- ▣ Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2021). *Forecasting: Principles and Practice* (3rd ed.), Section 12.3, Vector autoregressions. OTexts. otexts.com/fpp3/VAR.html
- ▣ Lütkepohl, H. (2005). *New Introduction to Multiple Time Series Analysis*. Springer. doi:10.1007/978-3-540-27752-1
- ▣ Pesaran, M. H., & Shin, Y. (1998). Generalized impulse response analysis in linear multivariate models. *Economics Letters*, 58(1), 17–29. doi:10.1016/S0165-1765(97)00214-0
- ▣ Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. *Econometrica*, 48(1), 1–48. doi:10.2307/1912017
- ▣ Sims, C. A. (1992). Interpreting the macroeconomic time series facts: The effects of monetary policy. *European Economic Review*, 36(5), 975–1000. doi:10.1016/0014-2921(92)90041-T
- ▣ Stock, J. H., & Watson, M. W. (2001). Vector autoregressions. *Journal of Economic Perspectives*, 15(4), 101–115. doi:10.1257/jep.15.4.101